

Sistemas Inteligentes

Prof. Elder Rizzon Santos

Universidade Federal de Santa Catarina

Sistemas de Informação

Exercício sobre Algoritmos Genéticos (experimentos)

O propósito deste exercício é compreender a utilização de Algoritmos Genéticos mediante experimentos com seus parâmetros/configurações principais. Utilize qualquer simulação interativa de algoritmos genéticos, sugestões: [Evolution](#) ou [Genetic Cars](#) para a realização dos experimentos. O objetivo da simulação Evolution é evoluir uma criatura composta de articulações, ossos e músculos para realizar uma tarefa (correr, escalar, pular, etc.).

No caso da Evolution, sugiro utilizar a criatura **FROGGER** no objetivo **RUNNING** e testar:

- a) Taxa de mutação alta (acima de 95%) Vs média (entre de 60 e 70%)
- b) Cruzamento de um ponto VS multiponto (recombination na simulação)
- c) Forma de seleção Torneio VS ranking
- d) População tamanho 10 VS tamanho 50
- e) Busque diferentes combinações de parâmetros visando o melhor desempenho da criatura, idealmente, organize os experimentos em uma tabela para facilitar a análise.

No caso da Genetic Cars, alguns parâmetros não estão disponíveis, então substitua por testes com relação ao uso ou não de elitismo e alternativas presentes na simulação.

Quantas gerações testar? Quanto mais, melhor, fiquem atentos pois eventualmente o algoritmo converge, ou seja, para de melhorar, a partir desse ponto em geral não vale mais a pena seguir com a execução.